

AI Report

We are not confident this text is

Mix of AI and Human

AI Probability

41%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

MPSI_Alif.docx - 7/23/2026

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK

SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA

DOSEN PENGAMPU: Jefry Sunupurwa Asri S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

Muhamad Alif Mandani

(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR GAMBARii

DAFTAR TABELiii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang Kasus1

1.2 Rumusan Masalah2

1.3 Tujuan Penulisan2

BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)3

A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE3

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)3

A.2 Analisis Biaya-Manfaat5

A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid7

B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS9

B.1 Work Breakdown Structure9

B.2 Scope Statement11

B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)13

C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI14

C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)14

C.2 Penjadwalan (Critical Path)16

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik17

D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS22

D.1 Risk Register22

D.2 Expected Monetary Value (EMV)23

D.3 Rencana Manajemen Kualitas24

E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN25

E.1 Tim & Matriks RACI25

E.2 Rencana Komunikasi27

E.3 Pengadaan28

F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN28

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang28

F.2 Migrasi Data30

F.3 Pelatihan & Change Management30

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN31

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)31

G.2 Project Closure Checklist32

G.3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)34

DAFTAR PUSTAKA35

LAMPIRAN36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.

1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik5

Gambar 2.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek6

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest8

Gambar 2.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek10

Gambar 2.

5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik15

Gambar 2.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik17

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT18

Gambar 2.

8 Harga Storage19

Gambar 2.

9 Harga VPS19

Gambar 2.

10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek20

Gambar 2.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik22

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik24

Gambar 2.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik26

Gambar 2.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik28

Gambar 2.

15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW13

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem16

Tabel 2.

3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT17

Tabel 2.

4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek19

Tabel 2.

5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun20

Tabel 2.

6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem22

Tabel 2.

7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem25

Tabel 2.

8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek26

Tabel 2.

9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem29

Tabel 2.

10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Delapan puluh, Sembilan puluh, kadang-kadang seratus orang setiap hari di Klinik Pratama LKC DD. Mereka datang secara bergiliran, sementara staff medis terus berupaya menggunakan tumpukan kertas yang mudah digunakan, bahkan hingga hilang. Betapa mengerikannya resikonya. Obat rekam medis hilang? Apakah catatan manual yang bertele-tele di balik klaim BPJS? Itu hanya lah gunung es. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang digitalisasi, yang bertahap melemahkan negara kita. Saya ingin membahas Permenkes No. 24 tahun 2022 dan KMK No. 1423 tahun 2022. Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT. Tegas dan tak kompromi. Menghadapi tekanan yang begitu besar, pimpinan klinik akhirnya mengambil keputusan penting: membangun sendiri sistem rekam medis elektronik. Ini bukanlah pilihan sembarangan, melainkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Modul-modulnya cukup lengkap, mulai dari pendaftaran pasien yang fleksibel, skrining dengan peringatan untuk kondisi darurat, SOAP yang terintegrasi dengan kode ICD, resep elektronik yang terhubung dengan apotek, hingga sistem penagihan yang efisien. Selain itu, sistem ini harus terhubung dengan BPJS P-Care dan SATUSEHAT, sesuai dengan standar FHIR R4 terbaru.

Namun, proyek ini tidak dapat diselesaikan sendirian. Banyak pihak yang terlibat, termasuk dokter, pekerja, petani, dan lembaga layanan kesehatan seperti BPJS kesehatan dan kementerian kesehatan. Dengan pemangku kepentingan, serta koordinasi akan menjadi tantangan.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur. Jika tujuan strategis tercapai, anggaran tertunda, tenggat waktu tidak molor, namun kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas layanan masih buruk. Studi kasus ini tidak hanya terbatas pada pendokumentasian kendala teknis. Kami ingin menelaah lebih mendalam setiap aspek proyek, mulai dari konsep hingga sistem yang dapat diimplementasikan. Mulai dari tahap awal inisiatif pertimbangan hingga pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. Sebagai kerangka pemikiran, kami merujuk pada PMBOK Guide edisi ketujuh yang disetujui oleh (Project Management Institute, 2021), guna mengatasi masalah terkini terkait penggunaan perangkat medis elektronik di fasilitas kesehatan primer. Sebab, akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada lima pertanyaan yang jadi peta jalan studi kasus ini. Yang pertama: bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakannya disusun? Ini bukan sekadar hitung-hitungan finansial. Ada pertimbangan strategis di balikinya, yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak untuk dijalankan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar? Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya menjadi perhatian utama dalam proyek semacam ini. Bagaimana kedua hal tersebut ditangani agar tidak mengganggu prosedur klinis yang sudah berjalan? Pasien kan tidak bisa menunggu.

Keempat, secanggih apa pun sistemnya, semua itu tidak akan berguna kalau penggunanya sendiri enggan memakainya. Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait.

Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek.

Bukan hanya prosedur saja, tetapi juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

Sesiapa yang ingin rugi?

Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang.

Kedua, perencanaan lingkup kerjanya.

Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement.

Yang kedua ini fungsinya seperti pagar pembatas, supaya ruang gerak proyek tidak melebar ke mana-mana.

Setelah itu, kami gambarkan metodologi yang sudah dipilih, lacak jalur kritis penjadwalannya, lalu hitung perkiraan biayanya.

Untuk klinik kecil, ketepatan waktu dan anggaran itu nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas jadi lapisan pertahanan berikutnya.

Kita akan membahas keduanya secara mendetail.

Misalnya, gangguan pada layanan klinik itu mahal dan tidak bisa ditanggung biayanya.

Di sisi lain, ada juga pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan yang perlu digambarkan.

Tiga hal ini sering terabaikan, padahal justru jadi penentu kelancaran sehari-hari.

Tak berhenti di situ.

Penjelasan juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan.

Bagaimana cara membantu seluruh tim beradaptasi?

Itu merupakan tantangan tersendiri kami akan menggunakan Manajemen Nilai yang Diperoleh (Earned Value Management) untuk mengevaluasi produktivitas proyek.

BAB II ISI

A. INISIASI PROYEK & BUSINESS CASE

A.1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong.

Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional.

Dan itu tidak boleh menjadi pilihan.

Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Kemenkes, 2022).

Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT.

Belum cukup, KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti (Syabrina, 2022).

Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak.

Yang terpenting, penelitian di klinik-klinik berfokus pada pengumpulan fakta-fakta yang relevan.

Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan.

Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26 (Hapsari & Mubarakah, 2023).

Perbandingkan dengan faktor SDM atau budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah.

Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama.

Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja.

Selain itu, investasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mendukung seluruh operasional klinik di masa depan.

Tanpa itu, jenis bisnis lainnya akan sia-sia.

Apa yang akan dibangun selanjutnya?

Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang.

Sistem RME berbasis web ini memiliki modul yang sangat lengkap, seperti sistem pendaftaran fleksibel yang dapat menerima NIK, paspor, SIM, dan bahkan pengguna anonim.

Penyaringan tanda-tanda penting dilakukan secara manual, namun disertai dengan peringatan darurat yang cepat.

Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis.

E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi.

Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT.

Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini.

Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler.

Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi.

Begitu pula dengan diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, sampai layanan telemedicine, semuanya tidak masuk.

Keputusan ini diambil secara sadar, demi menjaga fokus dan efisiensi, mengingat sumber daya yang dimiliki memang terbatas.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak.

Tanpa tawar-menawar.

Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima.

Hanya ada satu butir yang terlewat.

Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna.

Dua pekan pertama adalah masa genting.

Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien.

Mampukah?

Ini pertarungan yang sesungguhnya.)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS.

Downtime tidak boleh menembus satu persen.

Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

Keamanan informasi.

Setiap backup harus berhasil.

Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi.
Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.

Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.

Kompetensi developer pada standar FHIR/ICD.

Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral.

Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau memberhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor.

Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat.

Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.

Gambar 2.

1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Manfaat Tangible (per tahun):

Hemat kertas & cetak: Rp 18.000.000

Pengurangan klaim BPJS tertunda: Rp 24.000.000

Tambahan pasien (± 5 /hari): Rp 30.000.000

Total: Rp 72.000.000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya.

Reputasi digital klinik ikut terdongkrak.

Proses audit jadi lebih mudah.

Pasien pun jadi lebih puas.

Staf juga tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, dan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung.

Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras.

Sekarang bandingkan dengan biayanya:

Perhitungan:

Biaya proyek (investasi awal): Rp 113.000.000

Pemeliharaan tahunan (15%): Rp 16.950.000

Biaya tahun pertama: Rp 129.950.000

Manfaat bersih tahun pertama: Rp 55.050.000 (Rp 72.000.000 – Rp 16.950.000)

Payback Period: 1,57 tahun

ROI untuk tahun ketiga: 47%

Kesimpulannya?

LAYAK.

Gambar 1.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

Gambar 2.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional.

Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras.

Teguran tertulis, pembatasan layanan, hingga pencabutan izin sesuai Pasal 41 (mengerikan, bukan?) bisa menimpa klinik yang lalai.

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan. (

Chen et al.,

2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal.

Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.

Dan mempercepat alur klaim.

Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

A.3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi.

Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT.

Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini.

Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler.

Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi.

8 Stakeholder Kunci:

Direktur Klinik (Sponsor)

Dokter Umum (DPJP)

Perawat/Pendaftaran

Farmasi

Admin IT

BPJS Kesehatan cabang

Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)

Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka?

Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan.

Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi.

Mereka harus dikelola secara intensif.

Laporan mingguan telah menjadi rutinitas yang tak bisa diabaikan.

Namun, mereka memiliki hak veto atas desain SOAP.

Suara mereka sangat menentukan.

Grid dan Strategi:

High Power, High Interest (Direktur, Dokter): mereka dengan intens.

Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini.

Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin.

Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.

Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka.

Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.

High Power, Low Interest (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah.

Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas "Jaga agar mereka tetap puas" adalah strategi yang baik.

Regulasi tanpa banyak tawar-menawar.

Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar.

Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit.

Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.

Low Power, High Interest (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi kekuasaan mereka relatif rendah.

Mereka adalah ujung tombak operasional.

Berikan informasi kepada mereka secara teratur.

Setiap hari, diadakan rapat singkat selama 15 menit.

Demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan alur sistem.

Lakukan survei umpan balik untuk mengetahui saran dan keluhan mereka.

Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

Low Power, Low Interest (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek ini.

Pemantauan dilakukan secara pasif, lewat kotak saran dan pengukuran waktu tunggu.

Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana.

Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambar 1.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

B. PERENCANAAN LINGKUP & WBS

B.1 Work Breakdown Structure

Kita memerlukan kerangka kerja untuk proyek ini.
Inilah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan.
Kerangka kerja proyek ini dalam ini:

Inisiasi Proyek

Setiap orang memulai dengan fase inisiasi.
Di sini, kita membahas kasus bisnis dan piagam proyek.
Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi.
Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel.
Deskripsi pekerjaan, lowongan diposting, wawancara dilakukan, dan kontrak ditandatangani.
Ada dua langkah awal yang sangat menentukan.
Dua langkah awal yang sangat menentukan.

Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting.
Pertama, analisis kebutuhan, dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.
Kedua, desain basis data.
Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi, skema fisik, sampai skrip DDL untuk PostgreSQL.
Ketiga, desain antarmuka pengguna, mulai dari wireframe resolusi rendah sampai resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter.
Tahap ini jadi jembatan antara konsep dan implementasi.

Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu.
Infrastruktur dan DevOps harus disiapkan terlebih dahulu: provisioning VPS, pengaturan PostgreSQL dengan RBAC dan backup, hingga CI/CD sederhana.
Data master diperoleh dari beberapa sumber, seperti ICD-10, ICD-9-CM, dan KFA.

Fungsi CRUD untuk pasien, dokter, dan obat-obatan juga telah dikembangkan, dengan identitas yang fleksibel.
Modul pendaftaran dan skrining memiliki formulir pendaftaran yang efisien, peringatan tanda-tanda vital, dan antrian dokter secara real-time.
Modul SOAP digunakan untuk dokumentasi klinis, fitur autocomplete untuk kode diagnosis dan pengobatan, e-resep berbasis KFA, serta input alergi menggunakan SNOMED CT.
Antrian resep dan stok obat, serta pembayaran tunai dan BPJS, ditangani oleh modul farmasi dan penagihan.
Integrasi dengan BPJS memfasilitasi verifikasi SEP dan rujukan, baik di FKTP maupun layanan gawat darurat.
Terakhir, integrasi SATUSEHAT melalui pemetaan FHIR, transmisi data dan analisis log, serta dasbor pemantauan.

Pengujian

Pengujian tersebut meliputi pengujian unit dan integrasi, pengujian sistem untuk kinerja dan keamanan, pengujian penerimaan pengguna (UAT), serta pengujian sandbox dengan SATUSEHAT.

Semua harus berjalan mulus dulu sebelum lanjut ke fase terakhir.

Kami juga menggunakan asisten pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menulis kode rutin guna mempercepat proses pemrograman mengingat keterbatasan sumber daya pengembang.

Hal ini sejalan dengan temuan (Peng et al.,

2023), yang menunjukkan bahwa penggunaan GitHub Copilot bisa meningkatkan produktivitas developer secara signifikan, khususnya untuk tugas pengkodean yang sifatnya repetitif.

Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh, semua demi memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti.

Ini momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.

Gambar 1.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

Gambar 2.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

B.2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas.

Ini pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya.

Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib.

Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas.

Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018 (Harma Oktafia Lingga Wijaya 1, 2018).

Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, serta resep berbasis KFA.

Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Kelima, bridging dengan BPJS untuk verifikasi SEP dan rujukan.

Keenam, pengiriman data ke SATUSEHAT melalui standar FHIR R4 dengan delapan jenis sumber daya, mulai dari Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, hingga Practitioner.

Ketujuh, billing sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

Pendaftaran dengan identitas fleksibel.

Skrining tanda vital & alert darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).

SOAP dengan diagnosis ICD-10, diagnosis ICD-9-CM, dan tanggapan KFA.

Riwayat alergi SNOMED CT.

Bridging BPJS (verifikasi SEP, rujukan).

Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (resource: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, Practitioner).

Kuitansi tagihan.

Lalu, apa yang tidak masuk?

Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup.

Tidak ada self-registration untuk pasien.

Tidak ada aplikasi seluler.

Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia.

Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan.

Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

Self-registration

Aplikasi seluler

Diskon

Integrasi alat medis

Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur.

Kepuasan pengguna dalam UAT harus mencapai minimal 80 persen.

Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan.

Bug kategori blocker harus nol, sedangkan bug major tidak boleh lebih dari tiga sebelum go-live.

Pengiriman data ke SATUSEHAT harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji.

Dan proses pemulihan backup tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit.

Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

UAT pengguna: kepuasan $\geq 80\%$.

Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.

Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.

Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).

Restore backup < 30 menit.

B.3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan Agile dan metode MoSCoW. Kategori Must berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, SOAP, e-resep, billing, bridging BPJS, dan integrasi SATUSEHAT.

Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Kategori Should mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor CSV, diagnosis favorit, dan dasbor SATUSEHAT.

Prioritas

Item

Must

Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT

Should

Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT

Could

Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian

Won't

Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori tersebut dapat mencakup fitur-fitur seperti preferensi politik, DPJP, dan laporan harian. Sebaliknya, kategori "tidak akan" mengacu pada fitur-fitur yang tidak akan digunakan, seperti diskon, paket layanan, pendaftaran mandiri, aplikasi pendaftaran mandiri, dan integrasi perangkat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang.

Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran, pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran.

Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C. PENJADWALAN, BIAYA, & METODOLOGI

C.1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Apakah metode hibrida dapat dijadikan sebagai pilihan?

Bukan tanpa alasan.

Kami memiliki tiga pertimbangan matang, dan semuanya berpusat pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tidak dapat dipenuhi dimasukkan ke dalam satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan sprint pendek untuk iterasi cepat.

Ukuran tim kecil (4–5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.

Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi sejak awal.

Dalam pendekatan waterfall itulah kami menggunakannya, terutama untuk pemetaan data dan perancangan fondasi.

Kami tidak dapat fokus pada struktur tabel, kecuali jika SATUSEHAT telah menetapkan formatnya terlebih dahulu.

Peraturan seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi berubah seiring waktu.

Perubahan aturan di tengah proses dapat bermanfaat jika kami menerapkan pendekatan waterfall secara murni.

Oleh karena itu, tinjauan sprint sangat penting bagi kami guna mempercepat proses tinjauan.

Regulasi (Kemenkes, 2022) dapat diperbarui, sehingga sprint review berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding waterfall murni.

Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai Product Owner paruh waktu.

Pendekatan hybrid ini bukan isapan jempol belaka. (

Kokol, 2022) dalam jurnal Applied Sciences menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan agile secara utuh.

Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi hybrid, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap.

Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah scope creep dan dokumentasi yang minim.

Untuk mengatasi scope creep, kami membekukan backlog di setiap sprint; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela.

Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun agile cenderung mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi API dan skema basis data di akhir setiap sprint.

Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis.

Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijala Akibatnya, kami tetap lincah tanpa perlu keahlian teknis.

Mencapai keseimbangan memang sulit, tetapi hal itu harus dilakukan ini.

Kelemahan & Antisipasi:

Scope creep adalah kecenderungan untuk menambahkan fitur-fitur baru ke fitur yang sudah ada, terutama ketika pengguna mulai antusias dan mengajukan ide-ide baru.

Namun, kami tidak menganggap hal ini sebagai fokus utama.

Setiap sprint berubah menjadi "kokoh pagar".

Setiap sprint, daftar pekerjaan yang tertunda (backlog) ditinjau, dan setiap perubahan harus diajukan melalui permintaan perubahan resmi.

Dokumentasi minim, ciri khas agile: agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan.

Tapi bagi kami, itu risiko besar.

Coba bayangkan, di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas.

Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT jadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah jadi mimpi buruk.

Oleh karena itu, kami telah menetapkan pedoman yang ketat: dokumentasi API dan baseline data harus diselesaikan pada akhir setiap sprint.

Perlu dokumen setebal itu, cukup yang dapat menjelaskan struktur dan data.

Kelincahan tetap terjaga dengan cara ini, namun jejak teknis pun hilang begitu saja.

Ini adalah kompromi yang lebih bijak, daripada sekadar mengandalkan ingatan atau potongan-potongan kode yang tersebar.

Gambar 1.

5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode

Aktivitas

Waktu (Hari)

Pendahulu

Sumber Daya

A

Inisiasi & Rekrutmen

10

–

PM, Sponsor

B

Desain Database & FHIR

12

A

Developer, PM

C

Setup VPS

8

A

DevOps Engineer

D

Impor ICD/KFA

6

C

Developer

E

Modul Pendaftaran

18

B, D

Developer, UI/UX Designer

F

Modul SOAP

22

E

Developer, UI/UX Designer, SME

G

Farmasi & Billing

10

F

Developer

H

Integrasi BPJS

15

D, F

Developer, PM

I

Integrasi SATUSEHAT

16

F, H

Developer, PM

J

Pengujian & UAT

14

G, I

Semua Tim

K

Pelatihan & Go-Live

8

J

PM, SME

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya.

Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci.

A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen.

Dari sini, B dan C berjalan paralel.

B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk setup VPS.

D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari.

E menunggu B dan D, 18 hari.

F, modul SOAP, menjadi bintangnya.

22 hari, terpanjang.

Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk BPJS), dan I (16 hari untuk SATUSEHAT).

Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari.

K menutup dengan 8 hari pelatihan dan go-live Mulai saat ini, aliran dilanjutkan ke G (10 jam), H (15 jam untuk BPJS), dan I (16 jam untuk SATUSEHAT).Setelah G dan I selesai, J memeriksa setiap sistem selama 14 jam.

K memulai dengan delapan jam pengujian dan peluncuran.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja.

Tapi kami tidak nekat.

Kami menambah cadangan waktu dan memperpendek hari libur.

Totalnya adalah 115 jam, atau 23 hari.

Itulah kompromi antara target optimal dan kenyataan di lapangan.

Gambar 1.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

C.3 Estimasi Biaya Tiga Titik

Modul

Optimis (O)

Realistis (M)

Pesimis (P)

Expected Time/Cost (TE) = $(O + 4M + P) / 6$

Standar Deviasi (σ) = $(P - O) / 6$

SOAP

Rp 12.000.000

Rp 16.500.000

Rp 22.000.000

Rp 16.666.667

Rp 1.666.667

SATUSEHAT

Rp 8.000.000

Rp 11.000.000

Rp 18.000.000

Rp 11.666.667

Rp 1.666.667

BPJS

Rp 6.000.000

Rp 9.000.000

Rp 14.000.000

Rp 9.333.333

Rp 1.333.333

Tabel 2.

3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik.

Biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta semuanya tercantum dalam modul SOAP.

SATUSEHAT: pesimis Rp18 juta, realistis Rp11 juta, optimis Rp8 juta.

BPJS: pesimis Rp14 juta, realistis Rp9 juta, dan optimis Rp6 juta SATUSEHAT: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta.

BPJS: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta.

Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta.

Angka ini menunjukkan betapa lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada API eksternal.

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta.

Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian API eksternal sangat tinggi.

Perubahan mendadak dari BPJS atau SATUSEHAT bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Gambar 1.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan.

Seorang full-stack developer dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta.

Project manager paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan.

UI/UX designer paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan.

Dan DevOps engineer paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan.

Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

No.

Peran

Total Biaya (5 Bulan)

1

Full-stack Developer

Rp 39.000.000

2

Project Manager (Paruh Waktu)

Rp 39.000.000

3

UI/UX Designer (Paruh Waktu)

Rp 10.000.000

4

DevOps Engineer (Paruh Waktu)

Rp 12.000.000

Total

Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)

Rp 100.000.000

Tabel 2.
4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek

Gambar 2.
8 Harga Storage

Gambar 1.
8 Harga Storage

Gambar 1.
9 Harga VPS

Gambar 2.
9 Harga VPS

Biaya infrastruktur tahun pertama, mencakup VPS, backup, dan domain, sekitar Rp5.062.900. Dengan rincian sebagai berikut:

Komponen

Spesifikasi

Biaya per Unit

Total per Tahun

VPS

Paket MM 8.4 (4 vCPU, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB)

Rp269.000/bulan

Rp3.228.000

Object Storage

Kapasitas 60 GB, Multi Region, kompatibel dengan API Amazon S3

Rp2.000/GB/bulan

Rp1.440.000

Domain

Domain .my.id

Rp9.900 (registrasi) + Rp35.000/bulan

Rp394.900

Total Biaya Infrastruktur

Rp5.062.900

Tabel 2.

5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta.

Total proyek menjadi Rp113 juta.

PPh 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja.

Yang menarik, kami mewajibkan pair-programming berbasis AI menggunakan GitHub Copilot.

Bukan tanpa alasan.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Peng et al.,

2023), para pengembang yang menggunakan Copilot mampu menyelesaikan program yang setara dengan kerja 55 orang lebih cepat daripada kelompok kontrol.

Meskipun waktunya singkat, hal ini menjadi dasar yang realistis bagi kita untuk menargetkan jangka waktu lima tahun.

Ini bukanlah tanda optimisme, melainkan bukti perhitungan.

Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil.

Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.

Gambar 2.

10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

D. MANAJEMEN RISIKO & KUALITAS

D.1 Risk Register

Kode

Risiko

P

I

Skor

Strategi

Mitigasi

Trigger

Owner

R01

Dokter menolak sistem

4

5

20

Mitigasi

Libatkan sejak desain & pelatihan

Keluhan sistem lambat

PM

R02

Perubahan API SATUSEHAT

3

5

15

Mitigasi

Adapter pattern & monitor API

Versi API baru

Developer

R03

Kurang memahami FHIR

3

4

12

Mitigasi

Pelatihan & referensi FHIR

Banyak kendala implementasi

PM

R04

Internet tidak stabil

4

4

16

Mitigasi

Dual ISP & mode offline

Timeout

Admin IT

R05

Scope creep

3

3

9

Hindari

Scope freeze & change request

Permintaan fitur baru

PM

R06

Server down / data korup

2

5

10

Mitigasi

Backup harian & uji restore

Gagal sistem

DevOps

R07

Kode KFA/ICD tidak sesuai

2

4

8

Terima

Input manual & pembaruan kode

Error validasi

Developer

R08

Stok obat tidak diperbarui

3

3

9

Mitigasi

Pelatihan & alert stok

Selisih stok >5%

Farmasi

R09

Performa VPS menurun

2

4

8

Mitigasi

Load test & scale-up

Respons >3 detik

DevOps

R10

PM tidak penuh waktu

3

3

9

Mitigasi

Daily check-in & batasi proyek

Sprint gagal 2×

Sponsor

Tabel 2.

6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem

Gambar 1.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

D.2 Expected Monetary Value (EMV)

R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$

R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$

R02: $0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$

Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total EMV mencapai Rp6,95 juta.

Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan.

Artinya, cadangan risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap jadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. (

Bhattacharjee & Hikmet, 2007) dalam European Journal of Information Systems mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis.

Ada faktor psikologis, seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem, yang justru lebih dominan.

Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa saja.

Selain itu, kami menyampaikan manfaat nyata bagi individu, seperti waktu pulang yang lebih cepat, dokumentasi yang lebih lengkap, dan beban administratif yang lebih ringan.

Layanan bantuan WhatsApp dan tutorial video singkat merupakan sumber daya penting yang tidak boleh diabaikan.

Kita semua ingin mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan.

D.3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukanlah tujuan akhir; melainkan sebuah proses yang harus dijalankan sejak baris kode pertama ditulis.

Kami mematuhi standar internasional ISO/IEC 25010:2011, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas lunak. (

ISO/IEC.,

2019), yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak.

Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan.

Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul RME yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.

Lintar PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.

Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.

GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh developer senior.

Quality Control (Pengujian):

Pengujian unit (PHPUnit/Jest), cakupan $\geq 70\%$; pengujian unit PHPUnit dan Jest menargetkan minimal 70 titik kode.

Pengujian integrasi dilakukan di lingkungan sandbox SATUSEHAT dan P-Care untuk memastikan kelancaran operasional.

Pengujian sistem menggunakan JMeter untuk mensimulasikan sepuluh pengguna virtual dan OWASP ZAP untuk pengujian keamanan.

UAT oleh menggunakan data dummy (palsu).

Kriteria Penerimaan Terukur:

Waktu respons < 2 detik.

Blocker = 0, major < 3.

SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.

Restore < 30 menit.

Gambar 1.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. SDM, KOMUNIKASI, & PENGADAAN

E.1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak terlalu besar, namun komposisinya cukup beragam.

Ada seorang manajer proyek yang bekerja berjam-jam, seorang pengembang full-stack yang merupakan ahli teknis, serta para desainer UI/UX dan insinyur DevOps yang juga bekerja berjam-jam.

Tak ketinggalan, ada seorang Ahli Bidang (Subject Matter Expert) dari klinik tersebut, yaitu seorang dokter yang memahami prosedur-prosedur tersebut dengan jelas.

Para sponsor yang bertindak sebagai direktur memberikan dukungan strategis.

Dan yang terakhir, admin IT klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

Aktivitas

PM

DEV

UX

OPS

SME

SP

IT

Desain ERD & FHIR

C

R

I

C

C

I

-

Setup VPS & Backup

I

-

-

R

-

I

C

Modul Pendaftaran

A

R

C

-

C

I

-

Modul SOAP

A

R

C

-

C

I

-

Integrasi SATUSEHAT

A

R

-

-

I

-

-

Pengujian UAT

A

R

-

-

R

I

C

Pelatihan Pengguna

R

I

-

-

C

I

R

Go-Live Cutover

R

R

-

R

I

I

R

Tabel 2.
7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana.

Project Manager paruh waktu, seorang full-stack developer, UI/UX designer paruh waktu, dan DevOps engineer paruh waktu.

Ada juga SME dari internal dokter, sponsor, serta admin IT klinik.

Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak.

Mitigasinya, PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor), supaya DEV bisa fokus penuh pada pengembangan.

Gambar 1.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E.2 Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Media

Audiens

Kick-off Meeting

Awal proyek

Tatap muka / Zoom

Semua stakeholder

Daily Stand-up

Harian

WhatsApp / Slack

Tim inti

Sprint Planning

2 mingguan

Zoom

Tim inti, SME

Sprint Review

2 mingguan

Tatap muka / Zoom

Pengguna kunci

Laporan Proyek

Mingguan

Email / PDF

Sponsor, Admin IT

Steering Committee

Bulanan

Tatap muka

Sponsor, PM, SME

Laporan Insiden

Sesuai kebutuhan

Telepon + Email

PM, Sponsor, Admin IT

Tabel 2.

8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek

E.3 Pengadaan

SOW singkat: VPS 4 core, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB, ditambah object storage 60 GB (kompatibel API S3).

SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia.

Kontrak berlaku 1 tahun.

Kebutuhan pengadaan cukup spesifik.

Kami mencari VPS dengan spesifikasi 4 vCPU, 8 GB RAM, dan jadi total penyimpanan 120 GB.

SLA minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.

Kriteria evaluasi vendor: harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%).

Ini bukan sekadar angka.

Bobot ini mencerminkan prioritas kami, bahwa stabilitas dan keandalan sistem itu lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah fixed price.

Alasannya sederhana.

Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model time and material justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali.

Dengan fixed price, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan.

Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

F. IMPLEMENTASI, DEPLOYMENT, & PERUBAHAN

F.1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang.

Satu keputusan, satu loncatan.

Klinik ini kecil, cuma satu lokasi, dan selama ini masih mengandalkan kertas.

Makanya kami memilih strategi Big Bang untuk go-live.

Mengapa?

Karena penerapan dua sistem sekaligus—satu sistem lama dan satu sistem baru—hanya tenaga staf yang memang sudah terbatas jumlahnya yang akan terdampak.

Pendekatan ini juga sering direkomendasikan dalam studi mengenai penerapan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan primer dengan sumber daya yang terbatas, di mana dua sistem diterapkan secara bersamaan untuk mengurangi beban kerja staf.

Jadwal Cutover (13 Desember 2026):

08.00 – Backup final

08.30 – Migrasi data master (Excel)

10.00 – Validasi sampel 20 data

11.00 – SATUSEHAT production + uji kirim

12.00 – Bridging BPJS aktif

13.00 – Briefing staf

14.00 – Sistem LIVE

Gambar 1.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal cutover telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026.

Pukul delapan pagi, backup final dilakukan.

Setengah jam kemudian, migrasi data master dari Excel dimulai.

Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar.

Satu jam berikutnya, giliran SATUSEHAT lingkungan produksi diuji kirim.

Pada siang hari, tepat pukul dua belas, bridging BPJS diaktifkan.

Kemudian briefing staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup.

Semua berjalan dalam satu hari.
Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

F.2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform. Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien. Semua entri dimasukkan ke Excel terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip Python. Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi NIK dan format tanggal. Jika ada kegagalan, prosedur rollback segera dijalankan. Tabel dikosongkan, sementara berkas Excel sumber tetap utuh sebagai cadangan. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

F.3 Pelatihan & Change Management

Peran

Materi Pelatihan

Durasi

Dokter (2)

SOAP, e-Resep, Rujukan

4 jam

Perawat/Pendaftaran (2)

Pendaftaran, Tanda Vital, Alert

3 jam

Farmasi (1)

Antrean Resep, Manajemen Stok

2 jam

Admin IT (1)

User, Backup, Monitoring

2 jam

Tabel 2.

9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan.
Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup SOAP, e-resep, dan rujukan.

Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm.

Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok.

Admin IT juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, backup, dan pemantauan Tugas perawat dan petugas dibatasi hingga tiga jam, meliputi pendaftaran, pemeriksaan tanda vital, dan penanganan alarm.

Bagian Farmasi memiliki dua jam untuk mengelola stok dan antrean resep.

Bagian Administrasi TI juga memiliki dua tugas, yaitu pencadangan data, pemantauan, dan pengelolaan pengguna.

Menurut (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan tingkat penerimaan teknologi kesehatan; oleh karena itu, tim menyiapkan surat edaran yang menonjolkan manfaat pribadi (misalnya, pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan layanan bantuan WhatsApp yang aktif sepanjang minggu. Setelah langkah pertama ini, data efisiensi waktu akan dipublikasikan sebagai langkah cepat untuk meningkatkan tingkat penerimaan.

G. MONITORING, EVALUASI, & PENUTUPAN

G.1 Earned Value Management (Minggu ke-12)

Metrik

Nilai

BAC (Budget at Completion)

Rp 113.000.000

PV (Planned Value)

Rp 65.000.000

EV (Earned Value)

Rp 55.000.000

AC (Actual Cost)

Rp 63.000.000

SPI (Schedule Performance Index)

0,85

CPI (Cost Performance Index)

0,87

Tabel 2.

10 Indikator Earned Value Management (EVM) Proyek

Estimate at Completion (EAC): a) $BAC/CPI = Rp\ 129.422.000$ b) $AC + (BAC - EV) = Rp\ 121.000.000$ c) $AC + (BAC - EV)/(CPI \times SPI) = Rp\ 141.590.000$ skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$.
Angka 1,16 itu tergolong sulit

Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$.
Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan Estimate at Completion menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik.

Metode pertama menggunakan BAC dibagi CPI, menghasilkan Rp129,4 juta.

Metode kedua, yaitu ketika AC digunakan sebagai tambahan dari BAC dan EV, menghasilkan Rp121.000.

Selain itu, metode yang paling efektif adalah metode ketiga, yang menghitung AC ditambah (BAC dikurangi EV) berdasarkan hasil CPI dan SPI; hasilnya adalah Rp141,6 juta.

Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta.

Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan.

Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas.

Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT, karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi.

Fokus, efisiensi, dan disiplin jadi kunci, supaya proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.

Gambar 1.

15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

G.2 Project Closure Checklist

Proyek rampung.

Bukan hanya tahap seleksi akhir.

Ada serangkaian prosedur yang ketat yang tidak dapat diterapkan secara langsung.

Pertama-tama, urusan administratif.

Dokumen resmi disajikan: piagam proyek, cetak biru sistem, serta pengguna yang terkait.

Rekening proyek dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat.

Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan.

Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

Bicara soal teknis?

Bebannya tidak sedikit.

Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT.

Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment.

Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi.

Data uji kami lenyapkan.

Akun sandbox pun turut musnah.

Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial.

Genting urusannya.

Audit varians biaya kami gelar.

Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan.

Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu.

Tanpa basa-basi.

Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan.

Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun.

Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat.

Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lembur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga?

Pelajaran dari pengembaraan ini.

Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan.

Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan.

Ambil contoh integrasi SATUSEHAT.

Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus.

Tapi berapa lama durasi uji sandbox ini?

Rasanya sangat sempit.

Jujur saja, kami cukup kebingungan.

Pengalaman ini kini menjadi pelajaran berharga.

Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan waktu dua pekan khusus untuk pengujian eksternal.

Jangan sampai terjebak dalam lubang yang sama lagi.

Banyak hal yang patut diperhatikan:

Administrasi

Dokumen-dokumen seperti piagam, desain, dan buku panduan pengguna, SDM dan kontrak vendor, laporan keuangan proyek, laporan pajak akhir, serta pemberitahuan kepada pemangku kepentingan

Teknis

Serahkan kode sumber (repositori) kepada administrator TI, dok

Kom.

3 Tujuan Penulisan2

BAB II ISI (PEMBAHASAN KASUS)3

A. 3 Stakeholder & Power/Interest Grid7

B. 3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)13

C. 3 Estimasi Biaya Tiga Titik17

D. 3 Rencana Manajemen Kualitas24

E. 3 Pengadaan28

F. 3 Pelatihan & Change Management30

G. 3 Rencana Pemeliharaan (1 Tahun)34

DAFTAR PUSTAKA35

LAMPIRAN36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.

1 Ringkasan Project Charter Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik5

Gambar 2.

2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek6

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power–Interest8

Gambar 2.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek10

Gambar 2.

5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik15

Gambar 2.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik17

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT18

Gambar 2.

8 Harga Storage19

Gambar 2.

9 Harga VPS19

Gambar 2.

10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek20

Gambar 2.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik22

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik24

Gambar 2.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik26

Gambar 2.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik28

Gambar 2.

15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW13

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem16

Tabel 2.

3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT17

Tabel 2.

4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek19

Tabel 2.

5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun20

Tabel 2.

6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem22

Tabel 2.

7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem25

Tabel 2.

8 Rencana Manajemen Komunikasi Proyek26

Tabel 2.

9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem29

Tabel 2.

1 Latar Belakang Kasus

Delapan puluh, Sembilan puluh, kadang-kadang seratus orang setiap hari di Klinik Pratama LKC DD. Mereka datang secara bergiliran, sementara staff medis terus berupaya menggunakan tumpukan kertas yang mudah digunakan, bahkan hingga hilang.

Betapa mengerikannya resikonya.

Obat rekam medis hilang?

Apakah catatan manual yang bertele-tele di balik klaim BPJS?

Itu hanya lah gunung es.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah klinik ini nyaris siap menyambut gelombang digitalisasi, yang bertahap melemahkan negara kita.

Saya ingin membahas Permenkes No. 24 tahun 2022 dan KMK No. 1423 tahun 2022.

Aturan dua ini tidak main-main, mewajibkan setiap fasilitas kesehatan, sekecil mana pun, harus mengintegrasikan datanya ke platform SATUSEHAT.

Tegas dan tak kompromi.

Menghadapi tekanan yang begitu besar, pimpinan klinik akhirnya mengambil keputusan penting: membangun sendiri sistem rekam medis elektronik.

Ini bukanlah pilihan sembarangan, melainkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Modul-modulnya cukup lengkap, mulai dari pendaftaran pasien yang fleksibel, skrining dengan peringatan untuk kondisi darurat, SOAP yang terintegrasi dengan kode ICD, resep elektronik yang terhubung dengan apotek, hingga sistem penagihan yang efisien.

Selain itu, sistem ini harus terhubung dengan BPJS P-Care dan SATUSEHAT, sesuai dengan standar FHIR R4 terbaru.

Namun, proyek ini tidak dapat diselesaikan sendirian.

Banyak pihak yang terlibat, termasuk dokter, pekerja, petani, dan lembaga layanan kesehatan seperti BPJS kesehatan dan kementerian kesehatan.

Dengan pemangku kepentingan, serta koordinasi akan menjadi tantangan.

Kebutuhan akan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur.

Jika tujuan strategis tercapai, anggaran tertunda, tenggat waktu tidak molor, namun kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas layanan masih buruk.

Studi kasus ini tidak hanya terbatas pada pendokumentasian kendala teknis.

Kami ingin menelaah lebih mendalam setiap aspek proyek, mulai dari konsep hingga sistem yang dapat diimplementasikan.

Mulai dari tahap awal inisiatif pertimbangan hingga pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung.

Sebagai kerangka pemikiran, kami merujuk pada PMBOK Guide edisi ketujuh yang disetujui oleh (Project Management Institute, 2021), guna mengatasi masalah terkini terkait penggunaan perangkat medis elektronik di fasilitas kesehatan primer.

Sebab, akhirnya, keberhasilan proyek bukan hanya tentang kode, melainkan tentang kesiapan manusia, proses, dan kepatuhan yang tak berbelah-belah.

2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada lima pertanyaan yang jadi peta jalan studi kasus ini.

Yang pertama: bagaimana proses inisiasi proyek dan analisis kelayakannya disusun?

Ini bukan sekadar hitung-hitungan finansial.

Ada pertimbangan strategis di baliknya, yang memastikan proyek RME ini benar-benar layak untuk dijalankan.

Kedua, bagaimanakah lingkup pekerjaan, jadwal, dan biaya dapat direncanakan secara realistis mengingat sumber daya klinis yang tidak terlalu besar?

Ini soal menyusun puzzle dengan potongan yang terbatas.

Ketiga, risiko dan kualitas biasanya menjadi perhatian utama dalam proyek semacam ini.

Bagaimana kedua hal tersebut ditangani agar tidak mengganggu prosedur klinis yang sudah berjalan?

Pasien kan tidak bisa menunggu.

Keempat, secanggih apa pun sistemnya, semua itu tidak akan berguna kalau penggunanya sendiri enggan memakainya.

Maka pertanyaan keempat mengusuk: bagaimana strategi implementasi, pelatihan, dan manajemen perubahan dirancang untuk memaksimalkan penerimaan, bahkan antusiasme, dari para pengguna?

Kedua, bagaimana proses pemantauan dan evaluasi kinerja proyek di tengah jalan, serta cara penutupan dilakukan agar tidak ada yang terlewat?

Rumusan masalah ini menjadi kompas untuk menuntut seluruh analisis dalam studi kasus ini, memastikan tidak ada sudut yang terlewat dari pengelolaan proyek yang kompleks dan krusial ini.

3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini cukup banyak, tetapi saling terkait.

Pertama-tama kami ingin menjelaskan seluruh proses inisiasi proyek.

Bukan hanya prosedur saja, tetapi juga penyusunan project charter dan analisis biaya manfaat yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi.

Sesiapa yang ingin rugi?

Oleh itu, semuanya perlu dihitung matang-matang.

Kedua, perencanaan lingkup kerjanya.

Kami akan memecahnya dengan Work Breakdown Structure dan scope statement.

Yang kedua ini fungsinya seperti pagar pembatas, supaya ruang gerak proyek tidak melebar ke mana-mana.

Setelah itu, kami gambarkan metodologi yang sudah dipilih, lacak jalur kritis penjadwalannya, lalu hitung perkiraan biayanya.

Untuk klinik kecil, ketepatan waktu dan anggaran itu nyawa proyek.

Analisis risiko dan rencana kualitas jadi lapisan pertahanan berikutnya.

Kita akan membahas keduanya secara mendetail.

Misalnya, gangguan pada layanan klinik itu mahal dan tidak bisa ditanggung biayanya.

Di sisi lain, ada juga pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi, dan pengadaan yang perlu digambarkan.

Tak berhenti di situ.

Penjelasan juga akan diberikan secara singkat mengenai strategi pelaksanaan, migrasi data, dan manajemen perubahan.

Bagaimana cara membantu seluruh tim beradaptasi?

Itu merupakan tantangan tersendiri kami akan menggunakan Manajemen Nilai yang Diperoleh (Earned Value Management) untuk mengevaluasi produktivitas proyek.

BAB II ISI

A. 1 Project Charter (Piagam Proyek)

Visi besar ini tidak sekadar omong-omong.

Klinik Pratama LKC DD memiliki cita-cita untuk berubah menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang modern, efisien, serta patuh terhadap aturan digital kesehatan nasional.

Dan itu tidak boleh menjadi pilihan.

Kewajiban ini langsung berasal dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Kemenkes, 2022).

Aturannya sangat tegas: semua fasilitas kesehatan harus menyelenggarakan RME dan mengoneksikan datanya ke platform SATUSEHAT.

07/MENKES/1423/2022 juga mengatur pedoman variabel dan metadata yang harus diikuti (Syabrina, 2022).

Jadi ini bukan masalah gaya, tapi kepatuhan mutlak.

Yang terpenting, penelitian di klinik-klinik berfokus pada pengumpulan fakta-fakta yang relevan.

Ternyata kesiapan infrastruktur teknologi informasi menjadi faktor yang paling dominan.

Angkanya Odds Ratio mencapai 20,26 (Hapsari & Mubarakah, 2023).

Perbandingan dengan faktor SDM atau budaya kerja yang nilainya jauh lebih rendah.

Yakni infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan penentu utama.

Maka investasi dalam proyek ini bukan hanya soal membeli perangkat keras atau lunak saja.

Selain itu, investasi ini berfungsi sebagai landasan untuk mendukung seluruh operasional klinik di masa depan.

Tanpa itu, jenis bisnis lainnya akan sia-sia.

Apa yang akan dibangun selanjutnya?

Ruang lingkup tingkat tinggi telah dirancang.

Sistem RME berbasis web ini memiliki modul yang sangat lengkap, seperti sistem pendaftaran fleksibel yang dapat menerima NIK, paspor, SIM, dan bahkan pengguna anonim.

Penyaringan tanda-tanda penting dilakukan secara manual, namun disertai dengan peringatan darurat yang cepat.

Modul SOAP menyediakan autocomplete untuk kode ICD-10 dan ICD-9-CM yang memudahkan dokter dalam menetapkan diagnosis.

E-resep terintegrasi langsung dengan Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA), sedangkan input alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi.

Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT.

Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini. Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler. Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi. Begitu pula dengan diskon, paket layanan, modul akuntansi lengkap, integrasi alat medis otomatis, sampai layanan telemedicine, semuanya tidak masuk.

Keputusan ini diambil secara sadar, demi menjaga fokus dan efisiensi, mengingat sumber daya yang dimiliki memang terbatas.

Faktor Keberhasilan Kritis

Kepatuhan mutlak.
Tanpa tawar-menawar.
Data diagnosis, tindakan, obat, dan alergi wajib meluncur ke SATUSEHAT dalam kondisi prima.
Hanya ada satu butir yang terlewat.
Begini kerasnya tuntutan interoperabilitas.

Adopsi pengguna.
Dua pekan pertama adalah masa genting.
Dokter dan perawat harus lekas akrab dengan sistem, dan lebih menantang lagi, tanpa mengorbankan produktivitas. (Mereka tetap melayani pasien dengan kecepatan yang sama, atau justru lebih efisien. Mampukah?)

Kestabilan terintegrasi dengan BPJS.
Downtime tidak boleh menembus satu persen.
Angkanya kecil, tetapi konsekuensinya ganas bila dilanggar.

Keamanan informasi.
Setiap backup harus berhasil.
Enkripsi data tersimpan menjadi benteng pamungkas, dan jejak audit harus tak terbantahkan.

Dan keempat pilar ini menjadi fondasi.
Penopang kepercayaan dari semua pihak.

Risiko Tingkat Tinggi

Resistensi dokter terhadap alur kerja baru.

Perubahan API SATUSEHAT secara mendadak.

Kompetensi developer pada standar FHIR/ICD.

Koneksi internet klinik yang labil.

Manajer proyek memegang peran sentral.
Wewenang yang diberikan cukup luas: mengelola anggaran dengan diskresi hingga 15 persen, merekrut atau memberhentikan tim kontrak, menyetujui perubahan lingkup selama masih di bawah 5 persen, dan berkomunikasi langsung dengan sponsor.

Ini adalah kepercayaan besar, tapi juga tanggung jawab yang berat.
Keputusan-keputusan strategis ada di tangannya, dan setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat.

Gambar 2.
000

Tapi masih ada manfaat lain yang tidak terlihat, namun sama pentingnya.
Reputasi digital klinik ikut terdongkrak.
Proses audit jadi lebih mudah.
Pasien pun jadi lebih puas.
Staf juga tidak lagi sibuk mengurus pekerjaan administratif yang itu-itu saja, dan bisa lebih fokus melayani pasien secara langsung.
Itu nilai tambah yang sulit diukur dengan uang, tapi sangat teras.
000)

Payback Period: 1,57 tahun

ROI untuk tahun ketiga: 47%

Kesimpulannya?
LAYAK.

Gambar 1.
2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

Gambar 2.
2 Visualisasi Analisis Biaya dan Manfaat Proyek

Keuntungan nyata menggulung ongkos operasional.
Dan ini yang kerap dilupakan: risiko sanksi administratif akibat ketidakpatuhan terhadap Permenkes 24/2022 justru jauh lebih menguras.)
bisa menimpa klinik yang lalai.

Studi evaluasi ekonomi dari Singapura turut menegaskan. ,
2025) dalam JMIR Medical Informatics membeberkan bahwa manfaat RME pada layanan primer memang hadir, meskipun dalam jangka pendek masih tergolong marginal.
Namun manfaat optimal baru beranjak ketika sistem sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk memangkas duplikasi pemeriksaan yang kerap tak disadari itu.

Dan mempercepat alur klaim.

Temuan ini sejalan dengan estimasi payback 1,57 tahun pada proyek kita, yang memang bertumpu pada efisiensi klaim dan peningkatan jumlah kunjungan pasien.

3 Stakeholder & Power/Interest Grid

Selain itu, tersedia fitur penagihan sederhana dan farmasi.
Sistem ini, yang didasarkan pada standar FHIR R4, menghubungkan BPJS P-Care dan transmisi data ke SATUSEHAT. Infrastruktur pendukungnya juga telah disiapkan, dimulai dengan VPS yang dilengkapi dua CPU virtual, delapan gigabyte RAM, penyimpanan NVMe sebesar 120 gigabyte, serta cadangan terenkripsi yang disimpan di luar server. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat batasan yang tidak secara eksplisit termasuk dalam lingkup proyek ini. Pengguna tidak akan dapat menggunakan aplikasi seluler.
Selain itu, tidak tersedia kios untuk pendaftaran pribadi.

8 Stakeholder Kunci:

Direktur Klinik (Sponsor)

Dokter Umum (DPJP)

Perawat/Pendaftaran

Farmasi

Admin IT

BPJS Kesehatan cabang

Kementerian Kesehatan (SATUSEHAT)

Pasien (perwakilan)

Sekarang, bagaimana strategi menghadapi mereka?

Kita bagi berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan.

Direktur dan dokter berada di kuadran paling kritis: kekuasaan tinggi, kepentingan tinggi.

Mereka harus dikelola secara intensif.

Laporan mingguan telah menjadi rutinitas yang tak bisa diabaikan.

Namun, mereka memiliki hak veto atas desain SOAP.

Suara mereka sangat menentukan.

Grid dan Strategi:

High Power, High Interest (Direktur, Dokter): mereka dengan intens.

Mereka punya kuasa besar dan perhatian yang sangat tinggi terhadap proyek ini.

Laporan mingguan menjadi kewajiban rutin.

Dan yang menarik, mereka memegang hak veto terhadap desain antarmuka SOAP.

Setiap perubahan pada modul itu harus mendapat lampu hijau dari mereka.

Tanpa restu mereka, semua usaha hanya akan sia-sia.

High Power, Low Interest (Kemenkes, BPJS): Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Kekuasaan mereka juga tinggi, tapi kepentingan terhadap detail teknis justru rendah.

Strategi yang tepat: jaga mereka tetap puas "Jaga agar mereka tetap puas" adalah strategi yang baik.

Regulasi tanpa banyak tawar-menawar.

Patuhi regulasi tanpa banyak tawar-menawar.

Jangan pernah membebani mereka dengan urusan internal yang rumit.

Biarkan mereka fokus pada kepatuhan, bukan pada seluk-beluk kode.

Low Power, High Interest (Perawat, Farmasi, Admin IT): Mereka memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi kekuasaan mereka relatif rendah.

Mereka adalah ujung tombak operasional.

Berikan informasi kepada mereka secara teratur.

Setiap hari, diadakan rapat singkat selama 15 menit.

Lakukan survei umpan balik untuk mengetahui saran dan keluhan mereka.

Karena mereka yang akan merasakan langsung setiap perubahan di lapangan.

Low Power, Low Interest (Pasien): Kekuasaan dan kepentingan mereka tergolong rendah dalam konteks pengembangan proyek ini.

Pemantauan dilakukan secara pasif, lewat kotak saran dan pengukuran waktu tunggu.

Komunikasi tidak perlu intensif, cukup dengan papan informasi sederhana.

Mereka adalah konsumen akhir yang akan merasakan dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambar 1.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

Gambar 2.

3 Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Matriks Power-Interest

B. 1 Work Breakdown Structure

Kita memerlukan kerangka kerja untuk proyek ini.

Inilah tulang punggung dari keseluruhan perencanaan.

Kerangka kerja proyek ini dalam ini:

Inisiasi Proyek

Setiap orang memulai dengan fase inisiasi.

Di sini, kita membahas kasus bisnis dan piagam proyek.

Ada riset regulasi yang mendalam, wawancara dengan berbagai pihak, penulisan dokumen yang ketat, dan tentu saja proses otorisasi.

Tidak berhenti sampai di situ, rekrutmen tim juga berjalan paralel.

Ada dua langkah awal yang sangat menentukan.

Dua langkah awal yang sangat menentukan.

Analisis & Desain

Ada tiga sub-bagian penting.

Pertama, analisis kebutuhan, dengan memetakan alur klinis yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan merumuskan cerita pengguna.

Kedua, desain basis data.

Ini meliputi pembuatan ERD konseptual, normalisasi, skema fisik, sampai skrip DDL untuk PostgreSQL.

Ketiga, desain antarmuka pengguna, mulai dari wireframe resolusi rendah sampai resolusi tinggi untuk lima layar kunci, yang kemudian divalidasi langsung oleh dokter.

Tahap ini jadi jembatan antara konsep dan implementasi.

Pengembangan Modul Inti

Ini adalah bagian yang paling luas dan memakan waktu.

Infrastruktur dan DevOps harus disiapkan terlebih dahulu: provisioning VPS, pengaturan PostgreSQL dengan RBAC dan backup, hingga CI/CD sederhana.

Data master diperoleh dari beberapa sumber, seperti ICD-10, ICD-9-CM, dan KFA.

Fungsi CRUD untuk pasien, dokter, dan obat-obatan juga telah dikembangkan, dengan identitas yang fleksibel.

Modul pendaftaran dan skrining memiliki formulir pendaftaran yang efisien, peringatan tanda-tanda vital, dan antrean dokter secara real-time.

Modul SOAP digunakan untuk dokumentasi klinis, fitur autocomplete untuk kode diagnosis dan pengobatan, e-resep berbasis KFA, serta input alergi menggunakan SNOMED CT.

Antrean resep dan stok obat, serta pembayaran tunai dan BPJS, ditangani oleh modul farmasi dan penagihan.

Integrasi dengan BPJS memfasilitasi verifikasi SEP dan rujukan, baik di FKTP maupun layanan gawat darurat.

Terakhir, integrasi SATUSEHAT melalui pemetaan FHIR, transmisi data dan analisis log, serta dasbor pemantauan.

Pengujian

Pengujian tersebut meliputi pengujian unit dan integrasi, pengujian sistem untuk kinerja dan keamanan, pengujian penerimaan pengguna (UAT), serta pengujian sandbox dengan SATUSEHAT.

Semua harus berjalan mulus dulu sebelum lanjut ke fase terakhir.

Kami juga menggunakan asisten pemrograman berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menulis kode rutin guna mempercepat proses pemrograman mengingat keterbatasan sumber daya pengembang.

, 2023), yang menunjukkan bahwa penggunaan GitHub Copilot bisa meningkatkan produktivitas developer secara signifikan, khususnya untuk tugas pengkodean yang sifatnya repetitif.

Deployment & Pelatihan

Migrasi data master dilakukan, pelatihan pengguna dijadwalkan, go-live dengan strategi Big Bang, dan hyper-care selama satu minggu penuh, semua demi memastikan transisi berjalan tanpa hambatan berarti.

Ini momen yang paling mendebarkan, sekaligus paling menentukan.

Gambar 1.

4 Diagram Work Breakdown Structure (WBS) Proyek

Gambar 2.

2 Scope Statement

Mari kita bahas ruang lingkup pekerjaan secara tegas.

Ini pagar pembatas yang akan menjaga proyek tetap berada di jalurnya.

Ada tujuh modul yang masuk dalam cakupan wajib.

Pertama, pendaftaran dengan identitas fleksibel, bisa menerima berbagai jenis dokumen identitas.

Kedua, skrining tanda vital yang dilengkapi alarm darurat, mengacu pada kriteria gawat darurat sesuai Permenkes 47 Tahun 2018 (Harma Oktafia Lingga Wijaya 1, 2018).

Ketiga, modul SOAP yang mendukung diagnosis dengan kode ICD-10, tindakan dengan ICD-9-CM, serta resep berbasis KFA.

Keempat, pencatatan riwayat alergi menggunakan standar SNOMED CT.

Kelima, bridging dengan BPJS untuk verifikasi SEP dan rujukan.

Keenam, pengiriman data ke SATUSEHAT melalui standar FHIR R4 dengan delapan jenis sumber daya, mulai dari Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, AllergyIntolerance, hingga Practitioner.

Ketujuh, billing sederhana yang dilengkapi kwitansi.

In-Scope (7 modul wajib):

Pendaftaran dengan identitas fleksibel.

Skrining tanda vital & alert darurat (mengacu kriteria gawat darurat Permenkes 47/2018).

SOAP dengan diagnosis ICD-10, diagnosis ICD-9-CM, dan tanggapan KFA.

Riwayat alergi SNOMED CT.

Bridging BPJS (verifikasi SEP, rujukan).

Kirim data FHIR R4 ke SATUSEHAT (resource: Patient, Encounter, Condition, Procedure, MedicationRequest, Allergy-Intolerance, Practitioner).

Kuitansi tagihan.

Lalu, apa yang tidak masuk?

Ada beberapa hal yang sengaja dikeluarkan dari lingkup.

Tidak ada self-registration untuk pasien.

Tidak ada aplikasi seluler.

Diskon dan paket layanan juga tidak tersedia.

Integrasi dengan alat medis otomatis dan modul akuntansi penuh juga dikesampingkan.

Ini bukan kelalaian, melainkan keputusan sadar untuk menjaga fokus dan efisiensi.

Out-of-Scope:

Self-registration

Aplikasi seluler

Diskon

Integrasi alat medis

Akuntansi penuh.

Kriteria penerimaan pun disusun dengan jelas dan terukur.

Kepuasan pengguna dalam UAT harus mencapai minimal 80 persen.

Waktu respons sistem di bawah dua detik ketika diakses oleh delapan pengguna secara bersamaan.

Bug kategori blocker harus nol, sedangkan bug major tidak boleh lebih dari tiga sebelum go-live.

Pengiriman data ke SATUSEHAT harus berhasil seratus persen dari 50 sampel uji.

Dan proses pemulihan backup tidak boleh memakan waktu lebih dari 30 menit.

Semua angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan.

Acceptance Criteria:

UAT pengguna: kepuasan $\geq$ 80%.

Waktu respons < 2 detik pada 8 pengguna bersamaan.

Blocker bug = 0, major < 3 sebelum go-live.

Kirim SATUSEHAT sukses 100% (50 sampel uji).

Restore backup < 30 menit.

3 Product Backlog (Agile, MoSCoW)

Sekarang beralih ke daftar prioritas produk dengan pendekatan Agile dan metode MoSCoW. Kategori Must berisi fitur yang mutlak harus ada: pendaftaran, skrining, SOAP, e-resep, billing, bridging BPJS, dan integrasi SATUSEHAT. Tanpa ini, sistem tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kategori Should mencakup fitur penting tapi tidak kritis: impor CSV, diagnosis favorit, dan dasbor SATUSEHAT.

Prioritas

Item

Must

Pendaftaran, Skrining, SOAP, e-Resep, Billing, Bridging BPJS, SATUSEHAT

Should

Impor CSV, Diagnosis Favorit, Dashboard SATUSEHAT

Could

Preferensi Poli/DPJP, Laporan Harian

Won't

Diskon, Paket Layanan, Self-registration, Aplikasi Seluler, Integrasi Alat

Tabel 2.

1 Prioritas Pengembangan Fitur Menggunakan Metode MoSCoW

Kategori tersebut dapat mencakup fitur-fitur seperti preferensi politik, DPJP, dan laporan harian. Sebaliknya, kategori "tidak akan" mengacu pada fitur-fitur yang tidak akan digunakan, seperti diskon, paket layanan, pendaftaran mandiri, aplikasi pendaftaran mandiri, dan integrasi perangkat medis.

Semua ini adalah hasil diskusi tim yang matang.

Kita memilih untuk menjaga ruang lingkup tetap ramping, fokus pada proses bisnis inti yang sederhana namun penting: pendaftaran, pemeriksaan, pemberian obat, dan pembayaran.

Itulah denyut nadi klinik yang harus kita layani dengan baik.

C. 1 Metodologi Hybrid (Agile-Waterfall)

Apakah metode hibrida dapat dijadikan sebagai pilihan?

Bukan tanpa alasan.

Kami memiliki tiga pertimbangan matang, dan semuanya berpusat pada satu titik: kebutuhan lapangan yang tidak dapat dipenuhi dimasukkan ke dalam satu kotak kaku.

Lima Alasan Pemilihan:

Kebutuhan klinis bersifat dinamis, membutuhkan sprint pendek untuk iterasi cepat.

Ukuran tim kecil (4–5 orang) lebih cocok dikelola dengan Scrum ringan.

Integrasi standar eksternal (FHIR, ICD, KFA) memerlukan spesifikasi sejak awal.

Dalam pendekatan waterfall itulah kami menggunakannya, terutama untuk pemetaan data dan perancangan fondasi.

Kami tidak dapat fokus pada struktur tabel, kecuali jika SATUSEHAT telah menetapkan formatnya terlebih dahulu.

Peraturan seperti Permenkes 24/2022 dan KMK 1423/2022 juga berpotensi berubah seiring waktu.

Perubahan aturan di tengah proses dapat bermanfaat jika kami menerapkan pendekatan waterfall secara murni.

Oleh karena itu, tinjauan sprint sangat penting bagi kami guna mempercepat proses tinjauan.

Regulasi (Kemenkes, 2022) dapat diperbarui, sehingga sprint review berkala mampu menangkap pembaruan lebih cepat dibanding waterfall murni.

Stakeholder klinis (dokter penanggung jawab) bersedia berperan sebagai Product Owner paruh waktu.

Pendekatan hybrid ini bukan isapan jempol belaka.

(Kokol, 2022) dalam jurnal Applied Sciences menyimpulkan bahwa proyek kesehatan jarang menerapkan agile secara utuh.

Keselamatan pasien dan tuntutan kepatuhan seringkali memaksa tim untuk mengadopsi variasi hybrid, dan temuan itu sangat cocok dengan konteks kita.

Tentu saja, setiap metode punya sisi gelap.

Dua kelemahan utama yang kami antisipasi adalah scope creep dan dokumentasi yang minim.

Untuk mengatasi scope creep, kami membekukan backlog di setiap sprint; perubahan hanya bisa masuk melalui jalur formal, bukan sekadar obrolan ringan di sela-sela.

Sedangkan untuk dokumentasi, meskipun agile cenderung mengabaikannya, kami mewajibkan dokumentasi API dan skema basis data di akhir setiap sprint.

Dengan begitu, kami tetap lincah tanpa kehilangan jejak teknis.

Sebuah keseimbangan yang tidak mudah, tapi harus dijala Akibatnya, kami tetap lincah tanpa perlu keahlian teknis.

Mencapai keseimbangan memang sulit, tetapi hal itu harus dilakukan ini.

Kelemahan & Antisipasi:

Scope creep adalah kecenderungan untuk menambahkan fitur-fitur baru ke fitur yang sudah ada, terutama ketika pengguna mulai antusias dan mengajukan ide-ide baru.

Namun, kami tidak menganggap hal ini sebagai fokus utama.

Setiap sprint berubah menjadi “kokoh pagar”.

Setiap sprint, daftar pekerjaan yang tertunda (backlog) ditinjau, dan setiap perubahan harus diajukan melalui permintaan perubahan resmi.

Dokumentasi minim, ciri khas agile: agile memang terkenal mengabaikan dokumentasi karena mengutamakan perangkat lunak yang berjalan.

Tapi bagi kami, itu risiko besar.

Coba bayangkan, di akhir proyek tidak ada catatan teknis yang jelas.

Developer baru yang bergabung akan kebingungan, integrasi dengan SATUSEHAT jadi teka-teki, dan pemeliharaan sistem berubah jadi mimpi buruk.

Oleh karena itu, kami telah menetapkan pedoman yang ketat: dokumentasi API dan baseline data harus diselesaikan pada akhir setiap sprint.

Perlu dokumen setebal itu, cukup yang dapat menjelaskan struktur dan data.

Ini adalah kompromi yang lebih bijak, daripada sekadar mengandalkan ingatan atau potongan-potongan kode yang tersebar.

Gambar 1.
5 Diagram Metodologi Hybrid Agile–Waterfall pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.
2 Penjadwalan (Critical Path)

Kode	Aktivitas	Waktu (Hari)	Pendahulu	Sumber Daya
A	Inisiasi & Rekrutmen	10	-	PM, Sponsor
B	Desain Database & FHIR	12	A	Developer, PM
C	Setup VPS	8	A	DevOps Engineer
D				

Impor ICD/KFA

6

C

Developer

E

Modul Pendaftaran

18

B, D

Developer, UI/UX Designer

F

Modul SOAP

22

E

Developer, UI/UX Designer, SME

G

Farmasi & Billing

10

F

Developer

H

Integrasi BPJS

15

D, F

Developer, PM

I

Integrasi SATUSEHAT

16

F, H

Developer, PM

J

Pengujian & UAT

14

G, I

Semua Tim

K

Pelatihan & Go-Live

8

J

PM, SME

Tabel 2.

2 Work Breakdown Schedule (WBS) Proyek Pengembangan Sistem

Mari kita bedah jadwalnya.

Sebelas aktivitas, dari A sampai K, masing-masing dengan durasi dan rantai ketergantungan yang saling mengunci. A adalah langkah awal, 10 hari untuk inisiasi dan rekrutmen.

Dari sini, B dan C berjalan paralel.

B butuh 12 hari untuk desain basis data, C hanya 8 hari untuk setup VPS.

D, impor data kode, muncul setelah C dengan durasi 6 hari.

E menunggu B dan D, 18 hari.

F, modul SOAP, menjadi bintangnya.

22 hari, terpanjang.

Dari sini, aliran menyebar ke G (10 hari), H (15 hari untuk BPJS), dan I (16 hari untuk SATUSEHAT).

Setelah G dan I selesai, J menguji semua sistem selama 14 hari.

Setelah G dan I selesai, J memeriksa setiap sistem selama 14 jam.

K memulai dengan delapan jam pengujian dan peluncuran.

Jalur kritisnya: A-C-D-E-F-G-J-K. Totalnya 96 hari kerja.

Tapi kami tidak nekat.

Kami menambah cadangan waktu dan memperpendek hari libur.
Totalnya adalah 115 jam, atau 23 hari.
Itulah kompromi antara target optimal dan kenyataan di lapangan.

Gambar 1.

6 Gantt Chart Jadwal Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

333

Tabel 2.

3 Estimasi Biaya Pengembangan Modul Menggunakan Metode PERT

Mari kita hitung dengan pendekatan tiga titik.

Biaya optimis Rp12 juta, realistis Rp16,5 juta, dan pesimis Rp22 juta semuanya tercantum dalam modul SOAP.

SATUSEHAT: pesimis Rp18 juta, realistis Rp11 juta, optimis Rp8 juta.

BPJS: pesimis Rp14 juta, realistis Rp9 juta, dan optimis Rp6 juta SATUSEHAT: optimis Rp8 juta, realistis Rp11 juta, pesimis Rp18 juta.

BPJS: optimis Rp6 juta, realistis Rp9 juta, pesimis Rp14 juta.

Dengan rumus $(O + 4M + P) / 6$, biaya yang diharapkan untuk ketiga modul adalah Rp37,67 juta.

Standar deviasi masing-masing Rp1,67 juta dan Rp1,33 juta.

Angka ini menunjukkan betapa lebar rentang ketidakpastiannya, terutama pada modul integrasi yang bergantung pada API eksternal.

Kami menyiapkan dana kontingensi 10 persen dari total proyek, sekitar Rp11,3 juta.

Alasan utamanya sederhana: ketidakpastian API eksternal sangat tinggi.

Perubahan mendadak dari BPJS atau SATUSEHAT bisa terjadi kapan saja, dan kami harus siap menghadapinya.

Gambar 1.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Gambar 2.

7 Gaji Rata-Rata Profesi IT

Untuk sumber daya manusia, kami merekrut tim kecil selama 5 bulan.

Seorang full-stack developer dengan gaji Rp7,8 juta per bulan, total Rp39 juta.

Project manager paruh waktu juga Rp39 juta dalam 5 bulan.

UI/UX designer paruh waktu Rp10 juta dalam 5 bulan.

Dan DevOps engineer paruh waktu Rp12 juta dalam 5 bulan.

Total biaya SDM mencapai Rp100 juta.

No.

000

Tabel 2.

4 Estimasi Biaya Sumber Daya Manusia (SDM) Proyek

Gambar 2.

8 Harga Storage

Gambar 1.
8 Harga Storage

Gambar 1.
9 Harga VPS

Gambar 2.
900. 900

Tabel 2.
5 Estimasi Biaya Infrastruktur Sistem per Tahun

Ditambah biaya tak terduga 10 persen sebesar Rp10,3 juta.
Total proyek menjadi Rp113 juta.
PPh 21 tidak masuk dalam anggaran karena dipotong langsung dari penghasilan pekerja.

Yang menarik, kami mewajibkan pair-programming berbasis AI menggunakan GitHub Copilot.
Bukan tanpa alasan. ,
2023), para pengembang yang menggunakan Copilot mampu menyelesaikan program yang setara dengan kerja 55 orang lebih cepat daripada kelompok kontrol.
Meskipun waktunya singkat, hal ini menjadi dasar yang realistis bagi kita untuk menargetkan jangka waktu lima tahun.
Ini bukanlah tanda optimisme, melainkan bukti perhitungan.
Temuan ini menjadi dasar realistis bagi kami untuk menargetkan durasi 5 bulan, meskipun tim tergolong kecil.
Angka itu bukan sekadar optimisme, tapi perhitungan berbasis bukti.

Gambar 2.
10 Diagram Estimasi Tiga Titik (PERT) untuk Estimasi Biaya Proyek

D.
1 Risk Register
Kode
Risiko
P
I
Skor
Strategi
Mitigasi
Trigger
Owner

R01

Dokter menolak sistem

4

5

20

Mitigasi

Libatkan sejak desain & pelatihan

Keluhan sistem lambat

PM

R02

Perubahan API SATUSEHAT

3

5

15

Mitigasi

Adapter pattern & monitor API

Versi API baru

Developer

R03

Kurang memahami FHIR

3

4

12

Mitigasi

Pelatihan & referensi FHIR

Banyak kendala implementasi

PM

R04

Internet tidak stabil

4

4

16

Mitigasi

Dual ISP & mode offline

Timeout

Admin IT

R05

Scope creep

3

3

9

Hindari

Scope freeze & change request

Permintaan fitur baru

PM

R06

Server down / data korup

2

5

10

Mitigasi

Backup harian & uji restore

Gagal sistem

DevOps

R07

Kode KFA/ICD tidak sesuai

2

4

8

Terima

Input manual & pembaruan kode

Error validasi

Developer

R08

Stok obat tidak diperbarui

3

3

9

Mitigasi

Pelatihan & alert stok

Selisih stok >5%

Farmasi

R09

Performa VPS menurun

2

4

8

Mitigasi

Load test & scale-up

Respons >3 detik

DevOps

R10

PM tidak penuh waktu

3

3

9

Mitigasi

Daily check-in & batasi proyek

Sprint gagal 2×

Sponsor

Tabel 2.

6 Risk Register Proyek Pengembangan Sistem

Gambar 1.

11 Matriks Probability–Impact Risiko Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

2 Expected Monetary Value (EMV)

R01: $0,4 \times \text{Rp } 11,2 \text{ jt} = \text{Rp } 4,48 \text{ juta}$

R04: $0,4 \times \text{Rp } 5 \text{ jt} = \text{Rp } 2,00 \text{ juta}$

$R02: 0,3 \times \text{Rp } 1,56 \text{ jt} = \text{Rp } 0,47 \text{ juta}$

Total EMV = Rp 6,95 juta

Setelah menghitung nilai moneter yang diharapkan, total EMV mencapai Rp6,95 juta. Angka ini masih berada di bawah dana kontingensi Rp11,3 juta yang telah kami siapkan.

Artinya, cadangan risiko proyek tergolong memadai, setidaknya selama tidak ada kejutan tambahan di luar perkiraan.

Resistensi dokter tetap jadi risiko dengan EMV tertinggi, yaitu Rp4,48 juta. (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) dalam European Journal of Information Systems mengingatkan bahwa penolakan dokter terhadap teknologi kesehatan tidak semata-mata soal kemampuan teknis.

Ada faktor psikologis, seperti persepsi ancaman terhadap otonomi klinis dan persepsi kegunaan sistem, yang justru lebih dominan.

Karena itu, strategi yang kami terapkan tidak berhenti pada pelatihan teknis biasa saja.

Selain itu, kami menyampaikan manfaat nyata bagi individu, seperti waktu pulang yang lebih cepat, dokumentasi yang lebih lengkap, dan beban administratif yang lebih ringan.

Layanan bantuan WhatsApp dan tutorial video singkat merupakan sumber daya penting yang tidak boleh diabaikan.

Kita semua ingin mengubah kekhawatiran menjadi keyakinan.

3 Rencana Manajemen Kualitas

Kualitas bukanlah tujuan akhir; melainkan sebuah proses yang harus dijalankan sejak baris kode pertama ditulis. Kami mematuhi standar internasional ISO/IEC 25010:2011, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kualitas lunak. ,

2019), yang menjadi kerangka evaluasi kualitas perangkat lunak.

Standar ini mencakup berbagai karakteristik, mulai dari kesesuaian fungsional, efisiensi performa, keandalan, kemudahan penggunaan, hingga keamanan.

Semua menjadi pedoman dalam menilai setiap modul RME yang dibangun.

Quality Assurance (Pencegahan):

Daily code review / SonarQube untuk mendeteksi celah teknis sejak dini.

Lintar PSR-12/PEP8 pada CI/CD untuk memastikan gaya kode tetap konsisten.

Acceptance criteria wajib untuk setiap user story.

GitHub Copilot sebagai akselerator penulisan kode, tetap direview manual oleh developer senior.

Quality Control (Pengujian):

Pengujian unit (PHPUnit/Jest), cakupan $\geq 70\%$; pengujian unit PHPUnit dan Jest menargetkan minimal 70 titik kode.

Pengujian integrasi dilakukan di lingkungan sandbox SATUSEHAT dan P-Care untuk memastikan kelancaran operasional.

Pengujian sistem menggunakan JMeter untuk mensimulasikan sepuluh pengguna virtual dan OWASP ZAP untuk pengujian keamanan.

UAT oleh menggunakan data dummy (palsu).

Kriteria Penerimaan Terukur:

Waktu respons < 2 detik.

Blocker = 0, major < 3.

SATUSEHAT sukses 100% dari 50 transaksi uji.

Restore < 30 menit.

Gambar 1.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

12 Diagram Alur Quality Assurance pada Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

E. 1 Tim & Matriks RACI

Tim yang terlibat dalam proyek ini memang tidak terlalu besar, namun komposisinya cukup beragam.

Ada seorang manajer proyek yang bekerja berjam-jam, seorang pengembang full-stack yang merupakan ahli teknis, serta para desainer UI/UX dan insinyur DevOps yang juga bekerja berjam-jam.

Tak ketinggalan, ada seorang Ahli Bidang (Subject Matter Expert) dari klinik tersebut, yaitu seorang dokter yang memahami prosedur-prosedur tersebut dengan jelas.

Para sponsor yang bertindak sebagai direktur memberikan dukungan strategis.

Dan yang terakhir, admin IT klinik yang akan menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan sistem sehari-hari.

Aktivitas

PM

DEV

UX

OPS

SME

SP

IT

Desain ERD & FHIR

C

R

I

C

C

I

-

Setup VPS & Backup

I

-

-

R

-

I

C

Modul Pendaftaran

A

R

C

-

C

I

-

Modul SOAP

A

R

C

-

C

I

-

Integrasi SATUSEHAT

A

R

-

-

I

-

-

Pengujian UAT

A

R

-

-

R

I

C

Pelatihan Pengguna

R

I

-

-

C

I

R

Go-Live Cutover

R

R

-

R

I

I

R

Tabel 2.

7 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem

Komposisi timnya sederhana.

Project Manager paruh waktu, seorang full-stack developer, UI/UX designer paruh waktu, dan DevOps engineer paruh waktu.

Ada juga SME dari internal dokter, sponsor, serta admin IT klinik.

Jumlahnya tidak banyak, tapi peran masing-masing cukup krusial.

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

Analisis matriks menunjukkan DEV memikul beban kerja Responsible paling banyak.

Mitigasinya, PM mengambil alih tugas non-coding (dokumentasi, koordinasi vendor), supaya DEV bisa fokus penuh pada pengembangan.

Gambar 1.

13 Matriks RACI Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

2 Rencana Komunikasi

Komunikasi

Frekuensi

Media

Audiens

Kick-off Meeting

Awal proyek

Tatap muka / Zoom

Semua stakeholder

Daily Stand-up

Harian

WhatsApp / Slack

Tim inti

Sprint Planning

2 mingguan

Zoom

Tim inti, SME

Sprint Review

2 mingguan

Tatap muka / Zoom

Pengguna kunci

Laporan Proyek

Mingguan

Email / PDF

Sponsor, Admin IT

Steering Committee

Bulanan

Tatap muka

Sponsor, PM, SME

Laporan Insiden

Sesuai kebutuhan

Telepon + Email

PM, Sponsor, Admin IT

Tabel 2.

3 Pengadaan

SOW singkat: VPS 4 core, RAM 8 GB, penyimpanan NVMe 60 GB, ditambah object storage 60 GB (kompatibel API S3).
SLA 99,5%, dukungan 24/7, pusat data di Indonesia.

Kontrak berlaku 1 tahun.

Kebutuhan pengadaan cukup spesifik.

Kami mencari VPS dengan spesifikasi 4 vCPU, 8 GB RAM, dan jadi total penyimpanan 120 GB.

SLA minimal 99,5 persen, dengan dukungan teknis 24 jam dan pusat data di Indonesia.

Kriteria evaluasi vendor: harga (30%), kualitas teknis (40%), dukungan teknis (20%), reputasi (10%).

Ini bukan sekadar angka.

Bobot ini mencerminkan prioritas kami, bahwa stabilitas dan keandalan sistem itu lebih berharga daripada sekadar mengejar harga murah.

Jenis kontrak yang kami pilih adalah fixed price.

Alasannya sederhana.

Spesifikasi kebutuhan sudah dapat dipastikan sejak awal, sehingga model time and material justru berisiko membengkakkan biaya tanpa kendali.

Dengan fixed price, kami bisa mengunci anggaran dan menghindari kejutan di tengah jalan.

Keputusan yang bijak, menurut saya, untuk proyek sekecil ini.

F.

1 Strategi Go-Live: Big Bang

Big Bang.

Satu keputusan, satu loncatan.

Klinik ini kecil, cuma satu lokasi, dan selama ini masih mengandalkan kertas.

Makanya kami memilih strategi Big Bang untuk go-live.

Mengapa?

Karena penerapan dua sistem sekaligus—satu sistem lama dan satu sistem baru—hanya tenaga staf yang memang sudah terbatas jumlahnya yang akan terdampak.

Pendekatan ini juga sering direkomendasikan dalam studi mengenai penerapan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan primer dengan sumber daya yang terbatas, di mana dua sistem diterapkan secara bersamaan untuk mengurangi beban kerja staf.

00 – Sistem LIVE

Gambar 1.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

14 Diagram Alur Cutover Go-Live Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Jadwal cutover telah kami tetapkan pada 13 Desember 2026.

Pukul delapan pagi, backup final dilakukan.

Setengah jam kemudian, migrasi data master dari Excel dimulai.

Pukul sepuluh, kami memvalidasi 20 sampel data untuk memastikan semuanya berpindah dengan benar.

Satu jam berikutnya, giliran SATUSEHAT lingkungan produksi diuji kirim.

Pada siang hari, tepat pukul dua belas, bridging BPJS diaktifkan.

Kemudian briefing staf selama satu jam, dan pada pukul dua siang, sistem resmi hidup.

Semua berjalan dalam satu hari.

Terencana, terukur, dan tanpa setengah hati.

2 Migrasi Data

Sistem lama tidak ada, sehingga migrasi data berlangsung tanpa kerumitan integrasi antarplatform.

Kami mengandalkan arsip kertas yang berisi sekitar seribu data pasien.

Semua entri dimasukkan ke Excel terlebih dahulu, lalu diimpor menggunakan skrip Python.

Validasi dilakukan secara ketat, mencakup pengecekan duplikasi NIK dan format tanggal.

Jika ada kegagalan, prosedur rollback segera dijalankan.

Tabel dikosongkan, sementara berkas Excel sumber tetap utuh sebagai cadangan.

Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tercecer.

3 Pelatihan & Change Management

Peran

Materi Pelatihan

Durasi

Dokter (2)

SOAP, e-Resep, Rujukan

4 jam

Perawat/Pendaftaran (2)

Pendaftaran, Tanda Vital, Alert

3 jam

Farmasi (1)

Antrean Resep, Manajemen Stok

2 jam

Admin IT (1)

User, Backup, Monitoring

2 jam

Tabel 2.

9 Rencana Pelatihan Pengguna Sistem

Sekarang beralih ke pelatihan dan manajemen perubahan.

Dokter mendapat porsi 4 jam, mencakup SOAP, e-resep, dan rujukan.

Perawat dan petugas pendaftaran hanya 3 jam, fokus pada pendaftaran, tanda vital, dan alarm.

Farmasi mendapat 2 jam untuk antrean resep dan manajemen stok.

Admin IT juga 2 jam, meliputi manajemen pengguna, backup, dan pemantauan Tugas perawat dan petugas dibatasi hingga tiga jam, meliputi pendaftaran, pemeriksaan tanda vital, dan penanganan alarm.

Bagian Farmasi memiliki dua jam untuk mengelola stok dan antrean resep.

Bagian Administrasi TI juga memiliki dua tugas, yaitu pencadangan data, pemantauan, dan pengelolaan pengguna.

Menurut (Bhattacharjee & Hikmet, 2007) persepsi kegunaan dan kemudahan menentukan tingkat penerimaan teknologi kesehatan; oleh karena itu, tim menyiapkan surat edaran yang menonjolkan manfaat pribadi (misalnya, pulang lebih cepat), video tutorial singkat (2 menit), dan layanan bantuan WhatsApp yang aktif sepanjang minggu.

Setelah langkah pertama ini, data efisiensi waktu akan dipublikasikan sebagai langkah cepat untuk meningkatkan tingkat penerimaan.

G. 000

SPI (Schedule Performance Index)

0,85

CPI (Cost Performance Index)

0,87

Tabel 2.

000 skenario terburuk

To-Complete Performance Index (TCPI):

Untuk mencapai BAC: $(58/50) = 1,16$.

Angka 1,16 itu tergolong sulit

Untuk EAC Rp 130 juta: $(75/67) = 1,12$.

Masih menantang namun lebih realistis.

Tiga metode perhitungan Estimate at Completion menghasilkan angka yang berbeda, masing-masing dengan asumsi yang unik.

Metode pertama menggunakan BAC dibagi CPI, menghasilkan Rp129,4 juta.

000. Selain itu, metode yang paling efektif adalah metode ketiga, yang menghitung AC ditambah (BAC dikurangi EV) berdasarkan hasil CPI dan SPI; hasilnya adalah Rp141,6 juta.

Itulah skenario terburuk yang harus kami hadapi.

Pada skenario terburuk, biaya proyek berpotensi menembus Rp141,6 juta.

Itu melampaui dana kontingensi 10 persen yang kami siapkan.

Artinya, kami harus bergerak cepat dan cerdas.

Prioritaskan penyelesaian fitur Must, tunda dulu fitur Could yang tidak kritis, dan percepat integrasi yang masih tertunda, terutama BPJS dan SATUSEHAT, karena di situlah varian biaya terbesar bersembunyi.

Fokus, efisiensi, dan disiplin jadi kunci, supaya proyek ini tidak tergelincir di ujung jalan.

Gambar 1.

15 Grafik Earned Value Management (EVM) Proyek Pengembangan Sistem Rekam Medis Elektronik

Gambar 2.

2 Project Closure Checklist

Proyek rampung.

Bukan hanya tahap seleksi akhir.

Ada serangkaian prosedur yang ketat yang tidak dapat diterapkan secara langsung.

Pertama-tama, urusan administratif.

Dokumen resmi disajikan: piagam proyek, cetak biru sistem, serta pengguna yang terkait.

Rekening proyek dimatikan, lantas laporan fiskal final disusun secara cermat.

Dan, satu hal lagi yang krusial, notifikasi penutup meluncur ke seluruh pemangku kepentingan.

Biar tak ada yang merasa ditelantarkan.

Bicara soal teknis?

Bebannya tidak sedikit.

Kode sumber berikut seluruh repositori resmi beralih ke administrator IT.

Prosesi serah terima ini wajib dilengkapi dokumentasi API, cetak biru basis data, dan panduan deployment.

Kemudian, tahap pamungkas: deployment final ke lingkungan produksi.

Data uji kami lenyapkan.

Akun sandbox pun turut musnah.

Jangan sampai residu eksperimen mengusik sistem yang sudah berjalan.

Finansial.

Genting urusannya.

Audit varians biaya kami gelar.

Sasarannya gamblang: nihil celah, nihil kebocoran, tak secuil pun pengeluaran gentayangan tanpa catatan.

Pembayaran termin akhir kami tuntaskan tepat waktu.

Tanpa basa-basi.

Untuk manusianya, evaluasi kinerja individu kami sampaikan.

Umpan baliknya jujur, kadang pedas, tetapi selalu bertujuan membangun.

Dan surat rekomendasi bagi para pengembang kami racik dengan cermat.

Bukan sekadar formalitas, melainkan tanda mata yang tulus atas keringat dan lembur yang mereka tumpahkan.

Dan harta paling berharga?

Pelajaran dari pengembaraan ini.

Setiap kemenangan dan kekalahan kami abadikan.

Bukan dalam memori yang mudah luruh, melainkan dalam dokumentasi tertib yang siap diwariskan.

Ambil contoh integrasi SATUSEHAT.

Pola adaptor berhasil kami terapkan dengan mulus.

Tapi berapa lama durasi uji sandbox ini?

Rasanya sangat sempit.

Jujur saja, kami cukup kebingungan.

Pengalaman ini kini menjadi pelajaran berharga.

Saran kami untuk proyek mendatang: sisihkan waktu dua pekan khusus untuk pengujian eksternal.

Jangan sampai terjebak dalam lubang yang sama lagi.

High Human Impact ● ● ● ● ● High AI Impact